



ANALISIS PEMODELAN TOPIK PADA TEKS TERJEMAHAN AL-QUR'AN BERBAHASA INDONESIA DENGAN METODE CORRELATED TOPIC MODELING (CTM) DAN BERTOPIC

Dosen Pembimbing :

Dr. Sajarwo Anggai, S.ST., M.T.

Dr. Arya Adhyaksa Waskita, S.Si.,M.Si

ASEP RIDWAN HIDAYAT

231012050036



01 | Latar Belakang

Mengapa Peneletian Ini Penting?



6.236

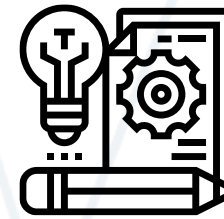
Ayat Al-Qur'an

114

Surat

77.439

Kata Terjemah



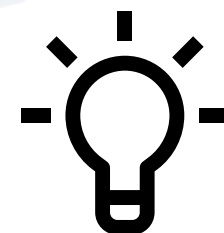
Pemodelan topik merupakan pendekatan penting dalam analisis teks untuk menemukan tema tersembunyi dalam kumpulan dokumen besar secara otomatis (Blei et al., 2003a).



Teks Al-Qur'an kompleks dan kontekstual



CTM & BERTopic sebagai solusi alternatif terbaru dalam menganalisis Teks Al-Qur'an



penerapan kedua metode ini pada korpus teks religius terutama teks terjemahan Al-Qur'an dalam bahasa Indonesia belum banyak digunakan

02 | Rumusan Masalah

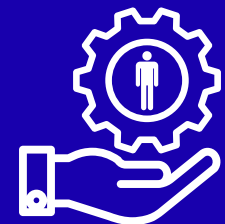
Permasalahan Penelitian



Identifikasi Masalah



Teks terjemahan Al-Qur'an memiliki kompleksitas linguistik tinggi yang menyulitkan pemodelan semantik



CTM & BERTopic memiliki keterbatasan berbeda: performa, komputasi, dan interpretabilitas



Belum ada perbandingan komprehensif kedua metode pada korpus teks religius bahasa Indonesia

Rumusan Masalah

1

Bagaimana membangun model CTM & BERTopic untuk teks terjemahan Al-Qur'an?

2

Bagaimana mengukur kualitas topik berdasarkan metrik koherensi (C_V, UMass, NPMI)?

3

Bagaimana menginterpretasikan & mengelompokkan tema dari kedua metode?

4

Apa tema utama yang terbentuk dari hasil kedua model pada terjemahan Al-Qur'an?

03 | Tujuan dan Manfaat

Research Goals & Kontribusi



Tujuan Penelitian



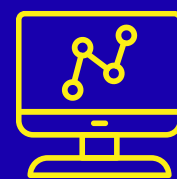
Analisis Efektivitas

Menganalisis efektivitas CTM & BERTopic dalam pemodelan topik teks terjemahan Al-Qur'an



Identifikasi Kemampuan

Mengidentifikasi kemampuan kedua metode dalam menangkap konteks & tema utama Al-Qur'an



Metode Evaluasi

Merumuskan metode evaluasi yang tepat untuk menilai kualitas topik dalam konteks kajian Al-Qur'an

Manfaat Peneletian

Akademik

Kontribusi ilmiah pemodelan topik berbasis konteks pada teks keagamaan
Referensi penelitian NLP pada korpus bahasa Indonesia

Praktis

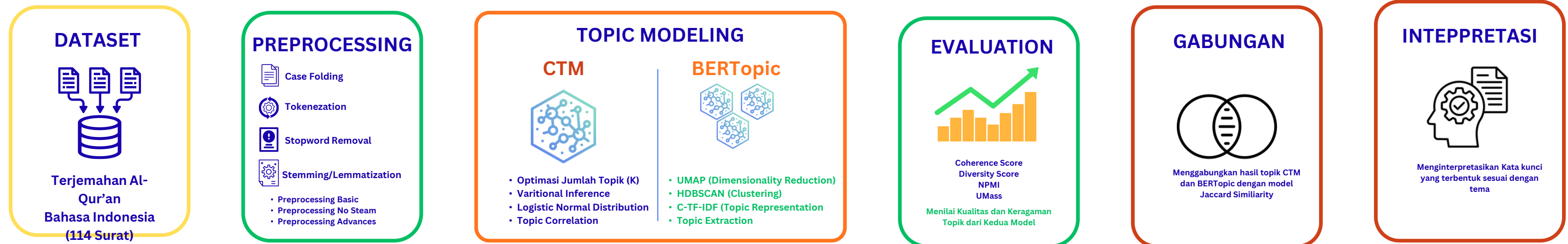
Mempermudah pemahaman struktur tematik Al-Qur'an secara sistematis
Mendukung kajian tafsir dengan pendekatan teknologi informasi modern

Teknologi

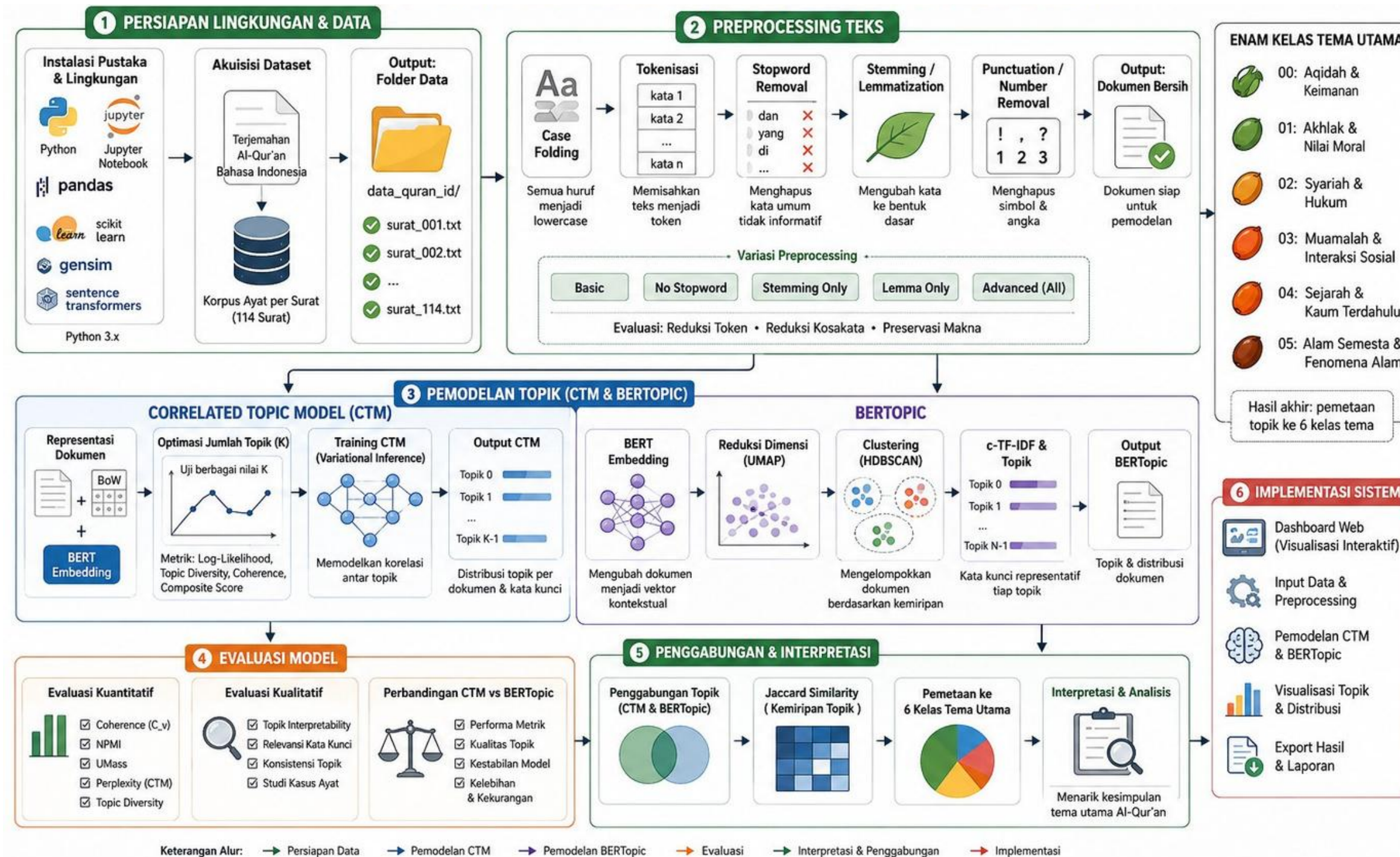
Referensi pengembangan aplikasi pencarian ayat berbasis tema
Dasar sistem analisis tematik teks religius digital

04 | Metodologi

Research Pipeline



04 | Metodologi Research Pipeline



05 | Dataset



Terjemahan Al-Quran Bahasa Indonesia



<https://quran.kemenag.go.id>



<https://pustakalajnah.kemenag.go.id/>

6.236

Total Ayat

114

Total Surat

77.439

Total Kata

18.742

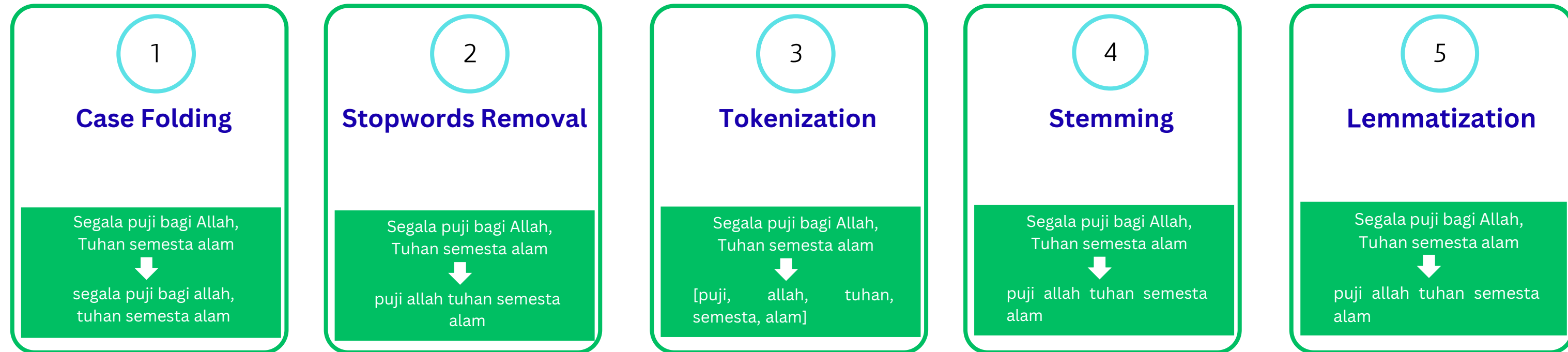
Kosakata Unik

Kolom	Tipe	Deskripsi
Surat	INT	Nomor surat
Ayat	INT	Nomor Ayat
Teks	TEKS	Teks Terjemahan

06 | Preprocessing Teks



Tahapan Text Preprocessing



Variasi Preprocessing	Reduksi Token (%)	Reduksi Kosatakata (%)	Preservasi Makna (%)
preprocessed Basic (tanpa Stopword, dan stemming)	6.81	58.43	68.61
preprocessed no steam (tanpa stemming)	55.7	59.31	74.45
preprocessed advance	55.6	83.75	73.20

Preprocessed Advanced

Keseimbangan terbaik antara reduksi noise dan preservasi makna semantik teks Al-Qur'an

07 | Correlated Topic Model

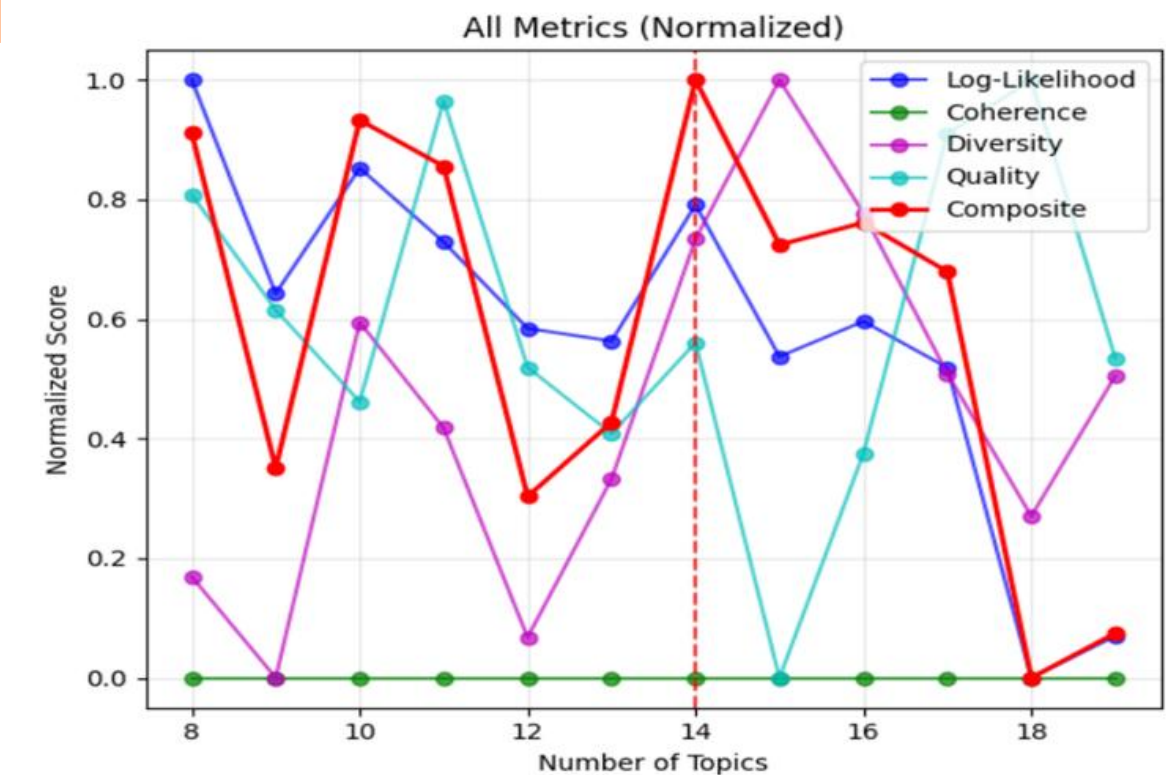
Optimasi Parameter K



Optimasi parameter jumlah topik (K)
K = 8 sampai K=19

114 Dokumen
75.940 token

No	Jumlah Topik (K)	Log-Likelihood (LL)	Coherence Score	Diversity	Quality
1	8	-6.556	1	0.925	0.95
2	9	-7.0233	1	0.9111	0.9444
3	10	-6.7489	1	0.96	0.94
4	11	-6.9106	1	0.9455	0.9545
5	12	-7.0999	1	0.9167	0.9417
6	13	-7.1274	1	0.9385	0.9385
7	14	-6.8294	1	0.9714	0.9429
8	15	-7.1615	1	0.9933	0.9267
9	16	-7.0843	1	0.975	0.9375
10	17	-7.1856	1	0.9529	0.9529
11	18	-7.8642	1	0.9333	0.9556
12	19	-7.7731	1	0.9526	0.9421



K = 14



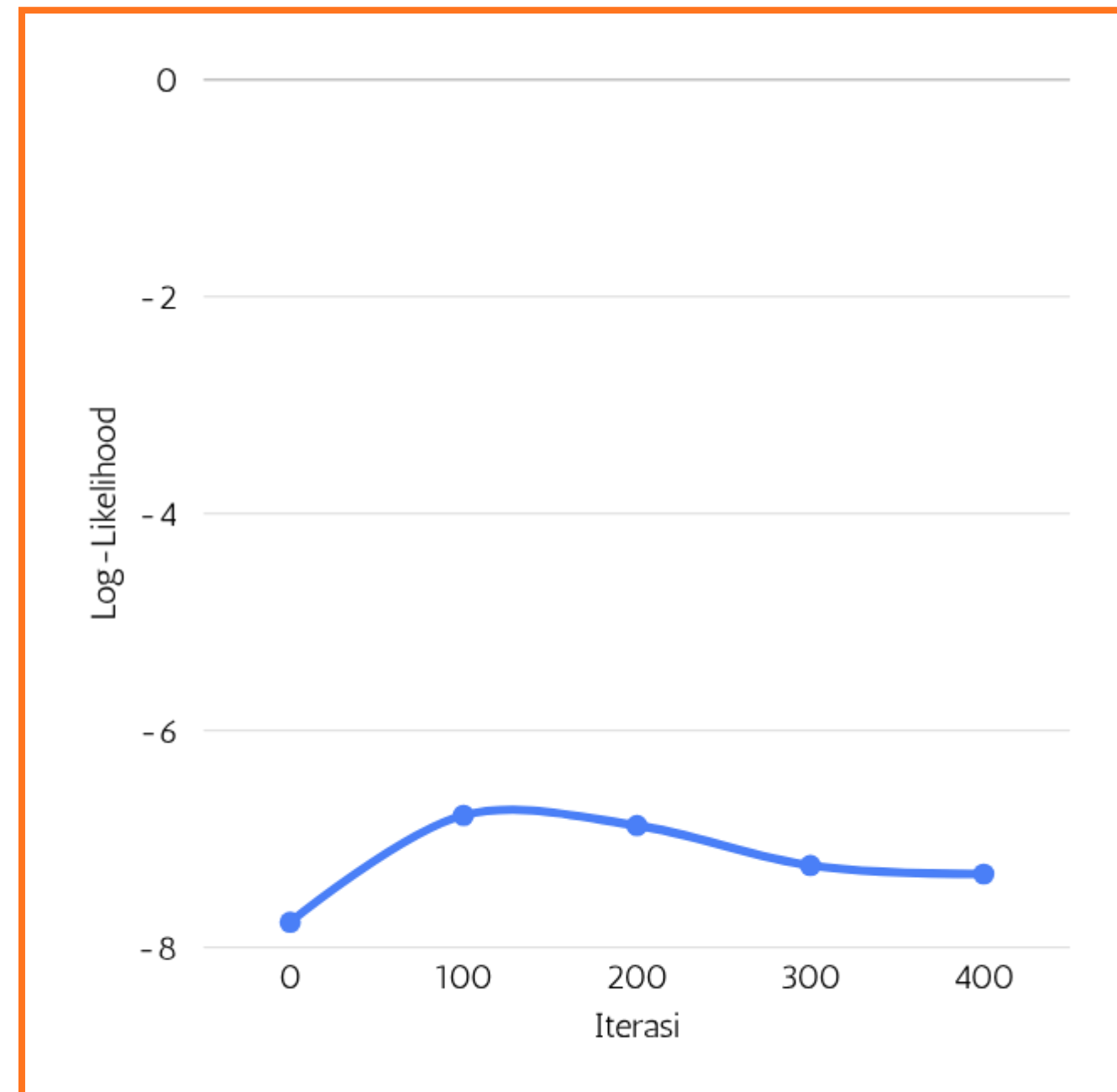
hampir seluruh metrik berada pada posisi yang relatif tinggi dan seimbang dibandingkan jumlah topik lainnya

08 | Correlated Topic Model

Optimasi Parameter K



Iterasi	Log-Likelihood
0	-7.7665
100	-6.7815
200	-6.8747
300	-7.2442
400	-7.3224



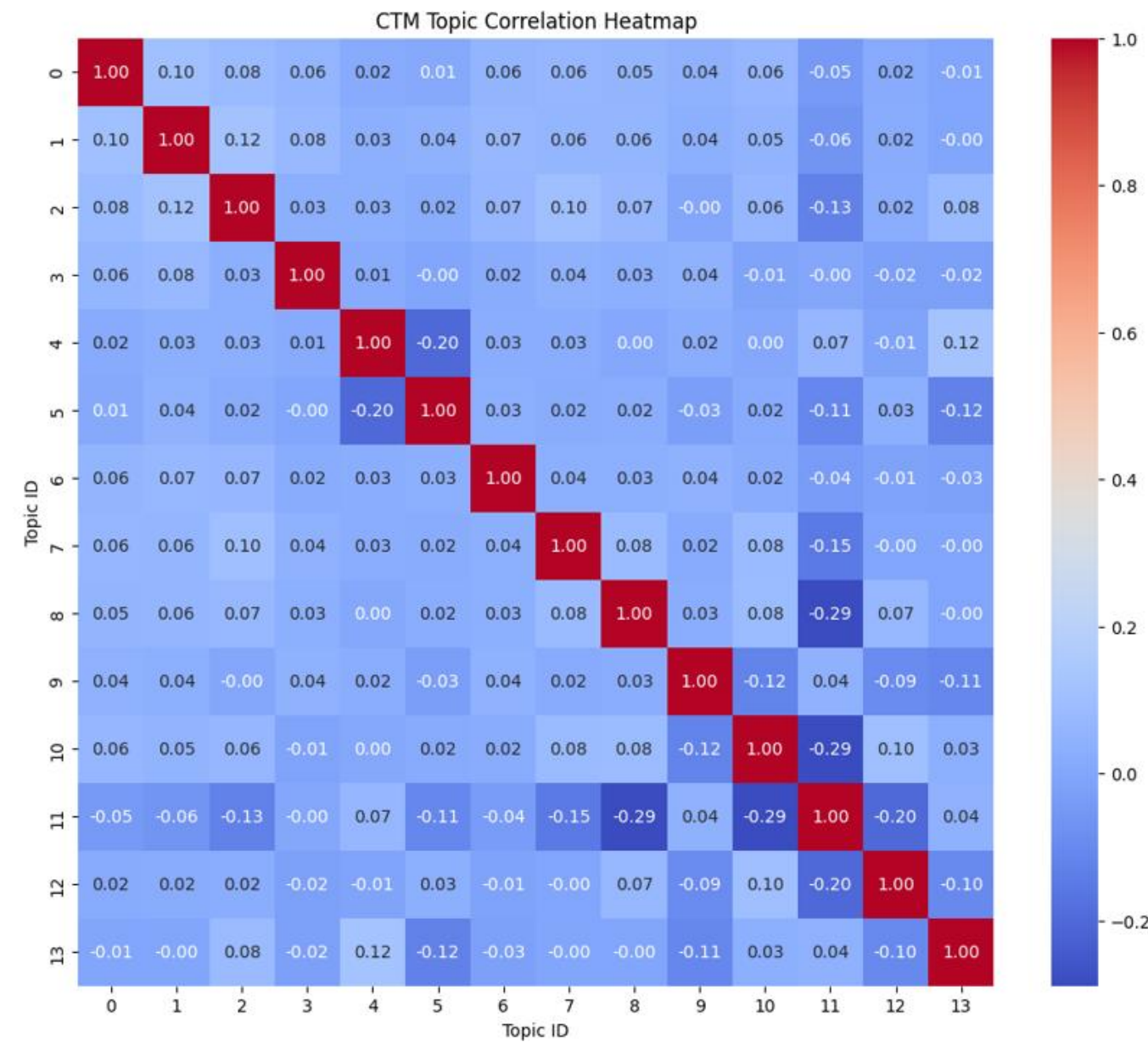
model telah mencapai kondisi konvergensi (menuju satu titik pemusatan) pada iterasi ke-100

09 | Correlated Topic Model

Hasil Topik CTM



Topik	Kata-kata Utama
0	ayat, ingat, dosa, baca, dengar
1	benar, janji, setan, ajar, ambil
2	rasul, sembah, dusta, datang, bukti
3	kaum, tanda, hidup, mati, waktu
4	kufur, hati, takut, balas, rasa
5	maha, bumi, langit, tahu, segala
6	turun, tempat, kitab, buruk, malaikat
7	azab, bawa, timpa, datang, gembira
8	hari, jalan, sendiri, kiamat, malam
9	masuk, dua, dalam, surga, neraka
10	kepada, beri, tunjuk, anugerah, rezeki
11	buat, jangan, anak, laki, perempuan
12	tuhan, dapat, siapa, kata, tahu
13	ada, bagi, baik, iman, jadi



CONTOH INTERPRETASI

Topic 1 ↔ Topic 2 =

- Kebenaran - Rosul
- Janji Allah - Bukti Kerasulan
- Setan - Pendusta
- Ajaran - Datang Pembuktian

Ketika Al-Quran Membahas Rosul sering juga dibahas Pembeneran Ajaran, Gangguan Setan, Pendustaan orang-orang kafi

Topic 0 ↔ Topic 1 =

- Ayat - Kebenaran
- Setan - Perbuatan Dosa
- Ingat - Ajaran Allah
- Baca dan Dengar - Ambil dari kebenaran

Ayat-ayat Allah merupakan kebenaran yang harus dibaca

Topic 5 ↔ Topic 3 =

- bumi - langit
- Hidup - mati, waktu
- tanda kekuasaan Allah

Membahas Penciptaan Alam Dan kekuasaan Allah

11 | Correlated Topic Model



Evaluasi Model

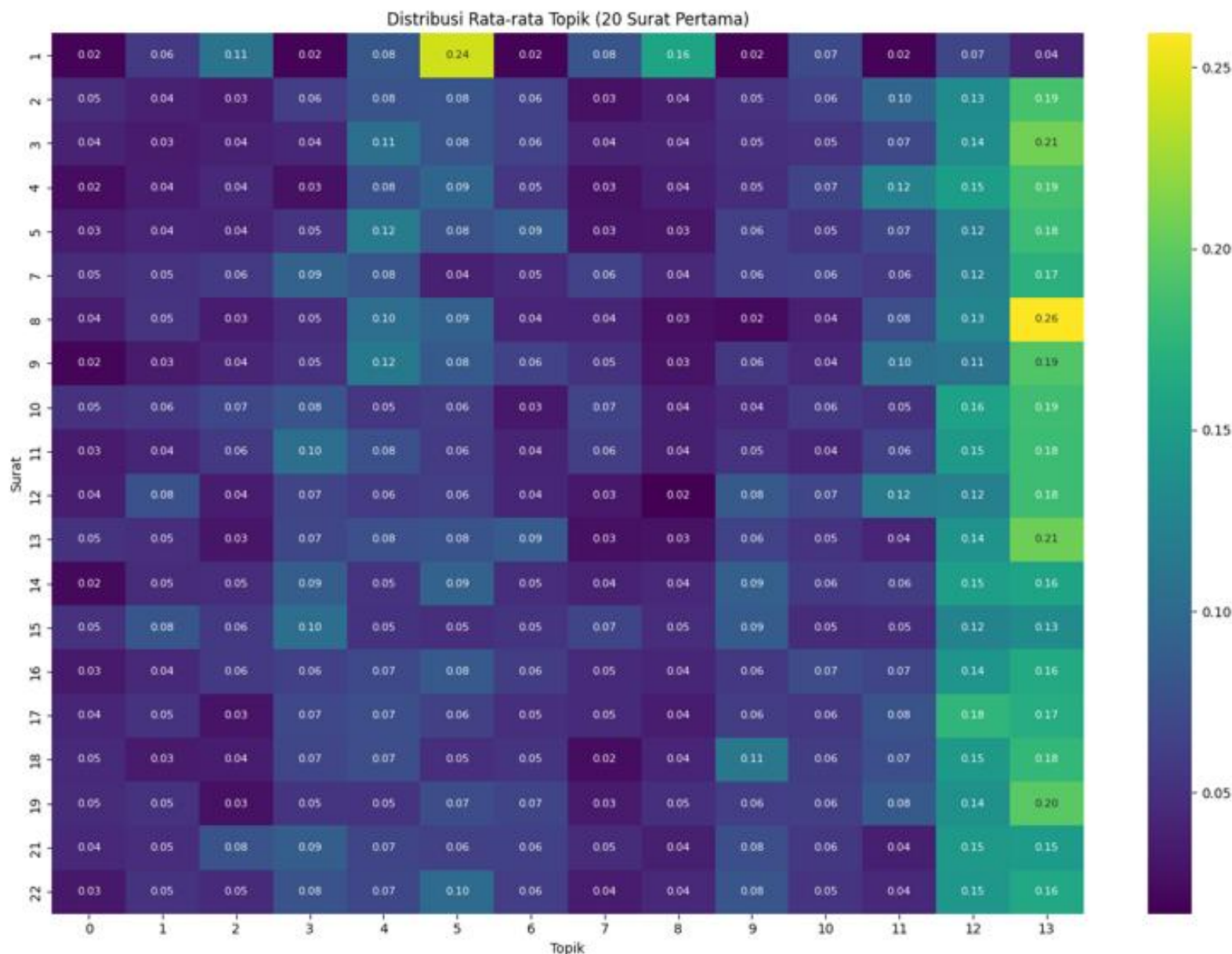
C_v 0.517 > 0.5 koherensi topik kategori sedang (artinya kata-kata dalam setiap topik sudah cukup saling berkaitan secara semantik dan dapat diinterpretasikan dengan baik)	NPMI -0.022 < 0 = hubungan lemah mendekati nol dengan nilai negatif menunjukkan bahwa keterkaitan antar kata dalam topik relatif lemah	UMASS -5.066 -4 s/d -6 (sedang) UMass dan UCI keduanya bernilai negatif dan mengindikasikan bahwa dari perspektif probabilistik berbasis corpus, hubungan antar kata dalam topik masih kurang kuat atau kurang konsisten muncul bersama dalam dokumen yang sama	UCI -2.137	Perplexity 1720.28 menunjukkan yang digunakan masih belum optimal dalam menangkap struktur distribusi kata pada dataset
--	---	---	-----------------------------	---

model Correlated Topic Model (CTM) menghasilkan kualitas topik yang cukup baik dan dapat diinterpretasikan, Nilai NPMI mendekati nol menunjukkan adanya hubungan semantik antar kata dalam topik meskipun belum terlalu kuat, nilai UMass dan UCI mengindikasikan bahwa koherensi topik masih berada pada tingkat sedang

12 | Correlated Topic Model



Distribusi Topik Pada 20 Surat Pertama



Secara umum, distribusi topik terlihat tidak merata, yang mengindikasikan bahwa setiap surat memiliki kecenderungan kuat terhadap topik tertentu.

Beberapa topik seperti Topik 12 dan 13 tampak memiliki nilai yang relatif tinggi dan konsisten di banyak surat (misalnya mencapai kisaran 0.15–0.26), sehingga dapat diasumsikan sebagai topik dominan global dalam korpus 20 surat pertama

13 | BERTopic Model

Uji Parameter Jumlah



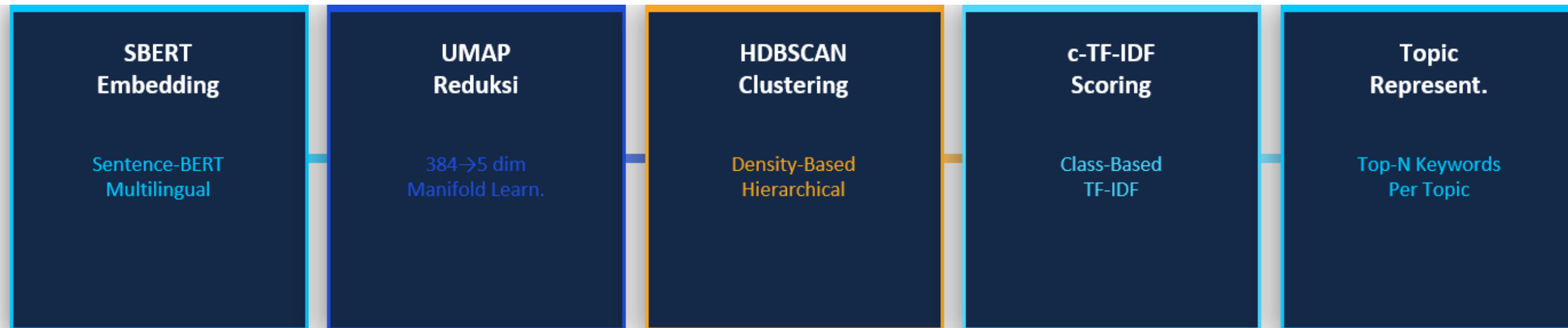
Topic size 25
(keseimbangan terbaik)
Final Score 0.87

$C_v = 0.5735$
 $NPMI = 0.0530$
UMass yang paling
mendekati nol (-5.3257)

No	min topic size	number topics	C_v	NPMI	UMass	NPMI norm	UMass norm	Final Score
1	5	203	0.6048	0.0619	-7.5949	1	0	0.6
2	10	104	0.5908	0.0576	-6.6529	0.8983	0.4142	0.7047
3	15	75	0.5769	0.0367	-6.4287	0.4043	0.5128	0.4477
4	20	60	0.555	0.0196	-6.5236	0	0.471	0.1884
5	25	39	0.5735	0.053	-5.3257	0.7896	0.9977	0.8728
6	30	36	0.5687	0.0476	-5.3205	0.6619	1	0.7972

14 | BERTopic Model

Evaluasi Model



Parameter Optimal BERTopic

Min Topic Size	25
Sentence Model	paraphrase-multilingual-MiniLM-L12paraphrase-multilingual-MiniLM-L12

C_v Coherence

0.573

5

topik yang dihasilkan memiliki tingkat koherensi yang cukup baik.

NPMI Score

0.053

0

bernilai positif menunjukkan bahwa terdapat asosiasi statistik yang bermakna antar kata dalam topik

Umass Score

-

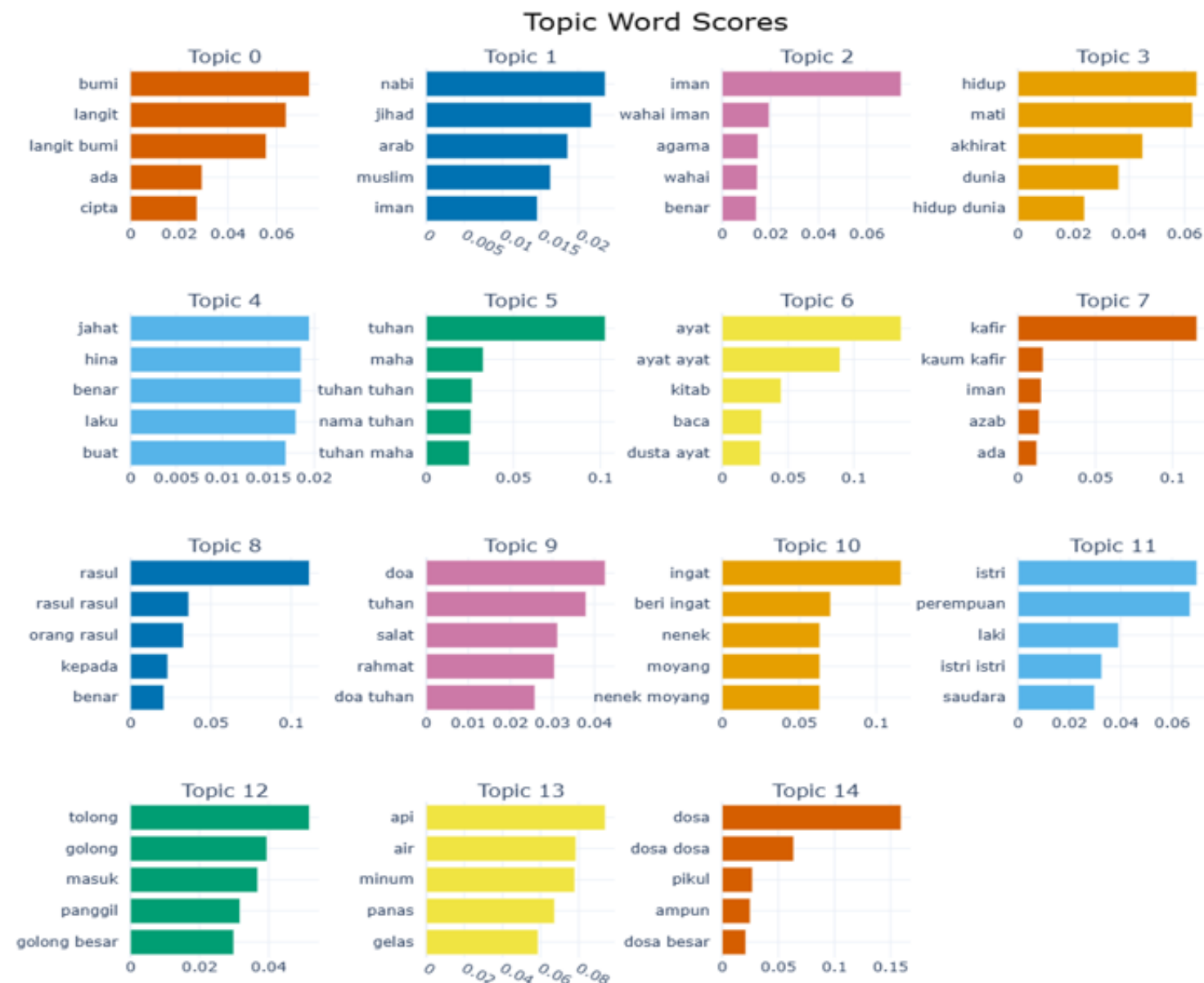
5.3257

bahwa model memiliki konsistensi probabilistik yang baik terhadap distribusi dokumen

15 | BERTopic Model



Grafik Topic Word Scores



Grafik Topic Word Scores secara khusus fungsi menampilkan topik berdasarkan tingkat dominansi atau frekuensi kemunculannya dalam dokumen

16 | BERTopic Model

Hasil Topik Model BERTopic



Topik	Kata Kunci
0	['bumi', 'langit', 'langit bumi', 'cipta', 'ada', 'maha', 'milik', 'cipta langit', 'segala', 'ada langit']
1	['iman', 'wahai iman', 'wahai', 'agama', 'benar', 'iman kepada', 'kufur', 'kepada', 'iman jangan', 'ada']
2	['hidup', 'mati', 'akhirat', 'dunia', 'hidup dunia', 'hidup mati', 'mati hidup', 'dunia akhirat', 'nyawa', 'bumi']
3	['jahat', 'laku', 'manusia', 'cipta', 'hina', 'durhaka', 'benar', 'jahanam', 'duga', 'siapa']
4	['nabi', 'jihad', 'muslim', 'arab', 'islam', 'agama', 'ibrahim', 'iman', 'masjid', 'bahasa']
5	['ayat', 'ayat ayat', 'kitab', 'baca', 'dusta ayat', 'turun', 'jelas', 'olok', 'dusta', 'hikmah']
6	['rasul', 'bukti', 'rasul rasul', 'bukti bukti', 'orang rasul', 'datang', 'rasul datang', 'kepada', 'bawa', 'benar']
7	['tuhan', 'maha', 'tuhan tuhan', 'nama tuhan', 'tuhan maha', 'nama', 'agung', 'benar', 'tuhan benar', 'tuhan sudah']
8	['perempuan', 'istri', 'laki', 'istri istri', 'anak', 'saudara', 'laki laki', 'halal', 'perempuan perempuan', 'bagi']
9	['kafir', 'kaum kafir', 'iman', 'azab', 'kafir azab', 'ada', 'dapat', 'beri', 'benar', 'jangan']
10	['api', 'air', 'minum', 'panas', 'gelas', 'batu', 'air panas', 'mabuk', 'mata', 'mata air']

Topik	Kata Kunci
11	['malam', 'siang', 'matahari', 'bulan', 'waktu', 'tanda', 'malam siang', 'pagi', 'petang', 'bintang']
12	['ingat', 'beri ingat', 'nenek', 'moyang', 'nenek moyang', 'orang beri', 'beri', 'dahulu', 'mimpi', 'ingat ingat']
13	['anugerah', 'karunia', 'syukur', 'rahmat', 'nikmat', 'beri', 'kaya', 'kikir', 'besar', 'senang']
14	['dosa', 'dosa dosa', 'pikul', 'ampun', 'pikul dosa', 'dosa besar', 'buat dosa', 'buat', 'salah', 'ada']
15	['hari', 'celaka hari', 'hari dusta', 'dusta', 'celaka', 'dusta celaka', 'hari putus', 'hari manusia', 'main', 'balas hari']
16	['tolong', 'golong', 'masuk', 'golong besar', 'datang', 'panggil', 'segera', 'tolong tolong', 'masuk golong', 'golong tangguh']
17	['malaikat', 'malaikat malaikat', 'sujud', 'turun malaikat', 'turun', 'malaikat sujud', 'nama', 'tuhan', 'datang malaikat', 'lihat malaikat']
18	['jangan', 'bukankah', 'jangan sekali', 'gesa', 'sekali kali', 'tidak', 'kali', 'sekali', 'daya', 'tipu']
19	['hamba', 'hamba hamba', 'hamba pilih', 'rezeki', 'maha', 'pilih', 'zalim hamba', 'sahaya', 'hamba sahaya', 'hendak hamba']
20	['kebun', 'buah', 'pohon', 'buah buah', 'kurma', 'kebun kebun', 'tumbuh', 'pohon kurma', 'taman', 'biji']

17 | BERTopic Model

Hasil Topik Model BERTopic



Topik	Kata Kunci
21	['main', 'takwa', 'tanya urus', 'wahai utus', 'penting wahai', 'ganjar takwa', 'urus penting', 'tulis']
22	['neraka', 'api neraka', 'huni neraka', 'api', 'huni', 'tempat', 'buruk', 'kekal dalam', 'kekal', 'neraka kekal']
23	['takut', 'rasa takut', 'rasa', 'sedih', 'takut timpa', 'hati', 'tuhan takut', 'takut tuhan', 'takut hari', 'tuhan']
24	['setan', 'setan setan', 'teman', 'dua', 'setan jadi', 'setan musuh', 'musuh', 'iblis', 'buat', 'janji']
25	['anak', 'keluarga', 'miskin', 'barang', 'yatim', 'anak yatim', 'anak anak', 'kerabat', 'susu', 'barang barang']
26	['kiamat', 'hari kiamat', 'hari', 'datang', 'kiamat datang', 'jadi kiamat', 'hari jadi', 'putus hari', 'tiba', 'selisih']
27	['jalan', 'jauh', 'jalan lurus', 'lurus', 'sesat', 'lubang', 'sanggup', 'ejek', 'tempat', 'sesat jauh']
28	['sekutu', 'sekutu sekutu', 'tentara', 'musuh', 'bala tentara', 'bala', 'perang', 'bimbing', 'sama', 'tenggelam']
29	['rusa', 'buat rusa', 'sapi', 'keburu', 'ternak', 'buat', 'hewan', 'hewan ternak', 'tujuh', 'ekor']
30	['saksi', 'saksi atas', 'atas', 'saksi saksi', 'dua saksi', 'dua', 'maha saksi', 'beri saksi', 'cukup saksi', 'sumpah']

Topik	Kata Kunci
31	['langit', 'awan', 'angin', 'hujan', 'tumpuk', 'terus', 'langit belah', 'terbang', 'barat', 'turun']
32	['ikan', 'kapal', 'laut', 'ikan kepada', 'tanda', 'kepada', 'masing', 'layar', 'tanda tanda', 'syukur']
33	['salat', 'doa', 'laksana salat', 'laksana', 'doa tuhan', 'zakat', 'tuhan', 'iman', 'rezeki anugerah', 'infak bagi']
34	['lihat', 'lihat lihat', 'kelak lihat', 'lihat kelak', 'jahim', 'tengah', 'perhati', 'kelak', 'tengok', 'tengah jahim']
35	['nikmat tuhan', 'tuhan mana', 'mana dusta', 'dusta nikmat', 'mana', 'nikmat', 'dusta', 'tuhan', 'tawakal', 'gila nikmat']
36	['janji', 'janji benar', 'kapan janji', 'kapan', 'benar janji', 'penuh janji', 'benar', 'ingkar janji', 'tepat janji', 'tepat']
37	['sihir', 'mukjizat', 'kena sihir', 'fir aun', 'aun', 'fir', 'kena', 'sihir pandai', 'kepada sihir', 'musa']
38	['burung', 'mukmin', 'burung burung', 'masing', 'sarang', 'semut', 'bagi mukmin', 'gembira mukmin', 'kubur', 'tanda']
39	['kerja', 'usaha', 'bagi usaha', 'pertanggungjawaban', 'minta pertanggungjawaban', 'tahu kerja', 'atas kerja', 'baik kerja', 'kerja lut', 'pertanggungjawaban atas']
40	['gunung', 'gunung gunung', 'pancang', 'bumi gunung', 'rumah', 'bumi', 'amanat', 'jalan', 'hancur', 'jalan jalan']

18 | BERTopic Model



Hasil Topik Model BERTopic

Topik	Kata Kunci
41	['sungai', 'sungai sungai', 'surga', 'alir bawah', 'alir', 'bawah', 'bawah sungai', 'surga alir', 'sungai kekal', 'kekal dalam']
42	['amal', 'amal saleh', 'iman amal', 'saleh', 'iman', 'surga', 'adapun iman', 'adapun', 'tobat', 'saleh ampun']
43	['azab', 'timpa', 'timpa azab', 'tiba', 'hari pedih', 'hak urus', 'pedih', 'tambah kepada', 'benar', 'azab selalu']
44	['balas', 'sempurna', 'beri balas', 'baik', 'baik demikian', 'balas buat', 'demikian beri', 'cipta sempurna', 'sempurna sesuai', 'buat baik']
45	['anugerah', 'tuhan', 'karunia', 'rahmat', 'anugerah kepada', 'dapat bukti', 'dapat', 'tuhan anugerah', 'nyata tuhan', 'tuhan beri']
46	['surga', 'huni', 'ada surga', 'penuh nikmat', 'surga penuh', 'huni surga', 'nikmat', 'surga dekat', 'surga nikmat', 'masuk surga']
47	['dengar', 'tuli', 'dapat dengar', 'suara', 'buta', 'telinga', 'bisik', 'tuli dengar', 'dapat', 'tutup']
48	['azab', 'azab pedih', 'pedih', 'umat', 'kufur', 'nabi', 'anugerah kepada', 'akhirat', 'bagi', 'qub']
49	['sembah', 'kaum sembah', 'sembah sembah', 'kaum', 'ayah kaum', 'bapak kaum', 'hud wahai', 'sembah pernah', 'tekun sembah', 'tekun']

Topik-topik yang dihasilkan memiliki koherensi semantik yang jelas dan mencerminkan tema-tema seperti ketuhanan, kenabian, keimanan, akhlak, eskatologi (hari kiamat, surga, dan neraka), ilmu pengetahuan (science), sosial, dan hukum



Penggabungan hasil topik model CTM dan BERTopic

Jaccard similarity

Topik		Similarity	Kata Kunci CTM	Kata Kunci BERTopic
CTM	BERTopic			
1	8	0.25	rezeki, baik, ampun, siapa, bagi, hamba, saudara	bagi, saudara, perempuan, Perempuan ,.
3	18	0.25	gunung, kekal, sungai, jahanam, masuk, wajah, ...	kekal, huni neraka, kekal dalam, api, buruk, d...
4	0	0.25	tahu, langit, mudah, hati, takwa, rasul, hari,...	langit, cipta, maha, segala, ada bumi, ada lan...
9	3	0.1905	sama, wahai, maha, kata, mati, kerja, hanya, k...	kufur, sama, hati, wahai, agama, iman kepada, ...
0	38	0.1364	duduk, binasa, gembira, aun, bawa, masing, fir...	mukjizat, fir aun, sihir, aun, kena, kena sihi...
6	9	0.1364	takut, manusia, tuhan, kafir, tidak, turun, an...	kikir, karunia, syukur, anugerah, pinjam, kaya...
2	4	0.087	timpa, kufur, amal, ayat, azab, malam, akhirat...	nyawa, akhirat, mati, bunuh, mati hidup, hidup...
5	13	0.087	umpama, mulia, cipta, pasang, api, lihat, mata...	mabuk, bakar, air panas, didih, gelas, minum, ...
7	1	0.087	kitab, jalan, kufur, ajar, bagi, minta, terang...	arab, nabi, bagi, agama, benar, muslim, islam,...
8	2	0.087	sendiri, dua, niscaya, orang, diri, tunjuk, ma...	jalan, jauh, masuk, lurus, golongan, paling, jal...

20 | Correlated Topic Model

Human Interpretability Analysis

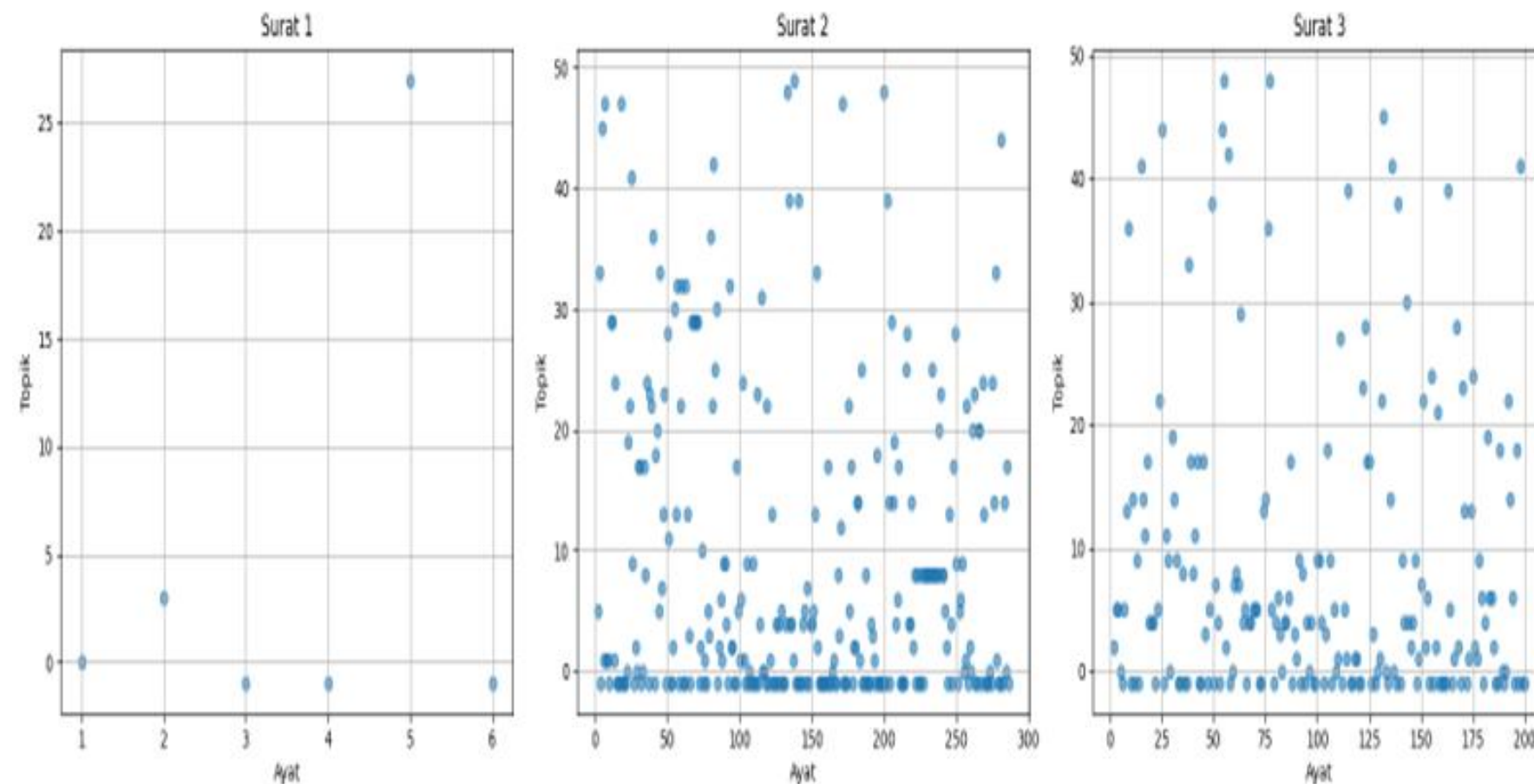


Topik		Tema Inti
0	['bumi', 'langit', 'langit bumi', 'cipta', 'ada', 'maha', 'milik', 'cipta langit', 'segala', 'ada langit']	Penciptaan langit & bumi
1	['iman', 'wahai iman', 'wahai', 'agama', 'benar', 'iman kepada', 'kufur', 'kepada', 'iman jangan', 'ada']	Kebenaran & ketuhanan
2	['hidup', 'mati', 'akhirat', 'dunia', 'hidup dunia', 'hidup mati', 'mati hidup', 'dunia akhirat', 'nyawa', 'bumi']	Dunia & akhirat
3	['jahat', 'laku', 'manusia', 'cipta', 'hina', 'durhaka', 'benar', 'jahanam', 'duga', 'siapa']	Moral manusia (baik-buruk)
4	['nabi', 'jihad', 'muslim', 'arab', 'islam', 'agama', 'ibrahim', 'iman', 'masjid', 'bahasa']	Kenabian & Islam (religi)
5	['ayat', 'ayat ayat', 'kitab', 'baca', 'dusta ayat', 'turun', 'jelas', 'olok', 'dusta', 'hikmah']	Wahyu & Al-Qur'an

21 | Correlated Topic Model



Human Interpretability Analysis



Contoh distribusi topik terhadap ayat pada tiga surat, yaitu Surat Al-Fatihah (Surat 1), Al-Baqarah (Surat 2), dan Ali Imran (Surat 3).



Human Interpretability Analysis

Secara keseluruhan model CTM mampu menghasilkan topik yang representatif meski dengan korelasi antar topik yang belum benar-benar optimal (berdasarkan nilai $C_v = 0.517$, $NPMI = -0.226$, $U_{mass} = -5.0661$, $UCI = -2.1370$ dan Perplexity 1720.28)

Model BERTopic mampu menghasilkan topik dengan koherensi semantik yang cukup baik dengan nilai 0.5735 ($C_v > 0,5$), Nilai $NPMI = 0.0530$ yang bernilai positif menunjukkan bahwa terdapat asosiasi statistik yang bermakna antar kata dalam topik



Terimakasih

